

6-2 単糖類と二糖類

1 糖の分類

天然高分子のデンプンやセルロースは、分子式 $(C_6H_{10}O_5)_n$ で表され、加水分解するとマルトース (麦芽糖) $C_{12}H_{22}O_{11}$ やグルコース (ブドウ糖) $C_6H_{12}O_6$ などが得られる。これらはすべて植物の光合成によってつくられる物質である。

また、一般式 $C_m(H_2O)_n$ ($m \geq n$, $m \geq 3$) で表される化合物を**糖類**といい^①、形式的には炭素と水の化合物とみなせるので、**炭水化物**ともよばれる^②。

詳説 ① 正式には、糖類は、2 個以上のアルコール性ヒドロキシ基 $-OH$ とカルボニル基をもつ化合物の総称で、多価アルコールの最初の酸化生成物 (アルデヒド、ケトン)、およびそれらが脱水縮合、または縮合重合して生成した化合物と定義されている。一般式は、単糖類では $m=n$ であるが、二糖類、多糖類では $m > n$ である。分子量の比較的小さな糖類は、分子中に多数の $-OH$ があるので水によく溶け甘味を示す。

補足 ② ホルムアルデヒド $HCHO$ 、酢酸 CH_3COOH 、乳酸 $CH_3CH(OH)COOH$ などこの一般式に該当するが、炭水化物には含めない。現在、三炭糖 ($m=3$) 以上を糖類としている。

不斉炭素原子を含まない最も簡単な糖類には、ジヒドロキシアセトン $CH_2(OH)COCH_2OH$ がある。また、不斉炭素原子を含むものでは、グリセルアルデヒド $CH_2(OH)CH(OH)CHO$ が最も簡単な糖類といえる。

▶ デンプンを希塩酸、または希硫酸と加熱すると、加水分解がおこりグルコースが得られるが、これ以上加水分解されない。グルコースのように、それ以上加水分解されない糖類を**単糖類**という。したがって、単糖類は糖類を構成する基本単位と考えられる。

また、マルトースのように、加水分解によって単糖 2 分子を生じるものを**二糖類**という^③。さらに、デンプンやセルロースのように、加水分解によって多数の単糖分子を生じるものを**多糖類**という^④。

補足 ③ 2~10 個程度の単糖分子が結合した糖類は、**少糖類 (オリゴ糖)** とよばれ、結合した単糖分子の数により、二糖類、三糖類、四糖類、……などとよばれる。

補足 ④ 多数の単糖分子が縮合重合してできた高分子化合物で、冷水には溶けにくく、ほとんど甘味を示さない。

代表的な糖類

分類	名称	分子式	構成単糖	所在
単糖類	グルコース フルクトース ガラクトース	$C_6H_{12}O_6$		果実、植物体、動物体 果実、植物体 ラクトースの構成成分
二糖類	スクロース マルトース ラクトース	$C_{12}H_{22}O_{11}$	グルコース+フルクトース グルコース+グルコース グルコース+ガラクトース	サトウキビ、テンサイ 麦芽、水あめ 母乳、牛乳
多糖類	デンプン セルロース グリコーゲン	$(C_6H_{10}O_5)_n$	α -グルコース β -グルコース α -グルコース	細胞中のデンプン粒 植物の細胞壁 動物の肝臓や筋肉

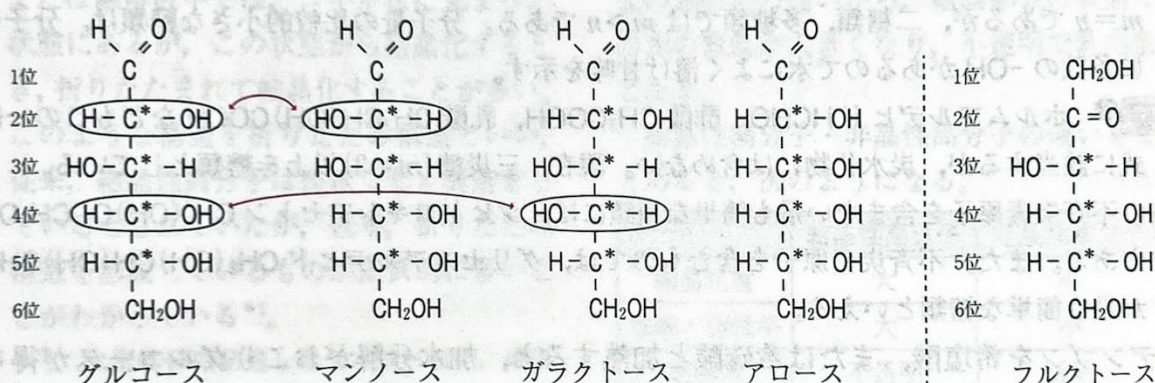
2 単糖類

単糖類は一般式で $C_nH_{2n}O_n$ と表されるが、天然に存在するものには炭素原子が6個のものが最も多く、**ヘキソース(六炭糖)**とよばれる。次いで炭素原子が5個である**ペントース(五炭糖)**のものが多く、ヘキソースには、グルコース・フルクトース(果糖)・ガラクトース・マンノースなどがあり、分子式は $C_6H_{12}O_6$ で表される⁵⁾。

補足⁵⁾ ペントースには、核酸の構成成分であるリボース、アラビアガムの主成分であるアラビノース、木材やわらに含まれるキシロースなどがあり、分子式は $C_5H_{10}O_5$ で表される。

これらは、酵母によるアルコール発酵(p. 617)を受けない。

▶ また、単糖類は、それを構成するカルボニル基の種類で分けられる。グルコースのようにホルミル基(アルデヒド基)をもつものは**アルドース**といい⁶⁾、フルクトースのようにカルボニル基(ケトン基)をもつものは**ケトース**という⁷⁾。



詳説⁶⁾ グルコースとフルクトースは官能基の種類が違うので、互いに構造異性体の関係にある。一方、上記の4種のアルドヘキソースは官能基の種類や結合の仕方はまったく同じだが、各炭素原子に結合する $-H$ と $-OH$ の立体配置が違うので、互いに立体異性体である。

鎖状構造のアルドヘキソースには、2, 3, 4, 5 位に4個の不斉炭素原子があるので、理論的には $2^4=16$ 種の立体異性体、内訳はD型の8種、L型の8種の鏡像異性体が考えられる。このうち、天然に存在するのはD型の8種のうち5種だけで、L型はほとんど存在しない。

たとえば、グルコースの3位の炭素に結合する $-H$ 、 $-OH$ の立体配置はそのままにして、2位の $-H$ と $-OH$ の立体配置を入れ替えると、マンノースという単糖となり、同様に、グルコースの4位の $-H$ と $-OH$ の立体配置を入れ替えたものがガラクトースとなる。このように、不斉炭素原子の立体配置のうち、1か所だけが逆の関係になっている立体異性体を**エピマー**という。マンノースはグルコースの2-エピマー、ガラクトースはグルコースの4-エピマーである。

補足⁷⁾ 鎖状構造のケトヘキソースには、3, 4, 5 位に3個の不斉炭素原子が存在し、 $2^3=8$ 種の立体異性体、すなわち、D型の4種、L型の4種の鏡像異性体が考えられるが、天然に存在するのはD型の4種だけである。

名 称	分子式	融点[℃]	還元性	甘味(スクロー) スを1)	所 在
グルコース	$C_6H_{12}O_6$	146	あり	0.6~0.7	果実、はち蜜、血液中
フルクトース	$C_6H_{12}O_6$	104	あり	1.3~1.7	果実、はち蜜
ガラクトース	$C_6H_{12}O_6$	167	あり	0.3	乳汁、発芽時の種子

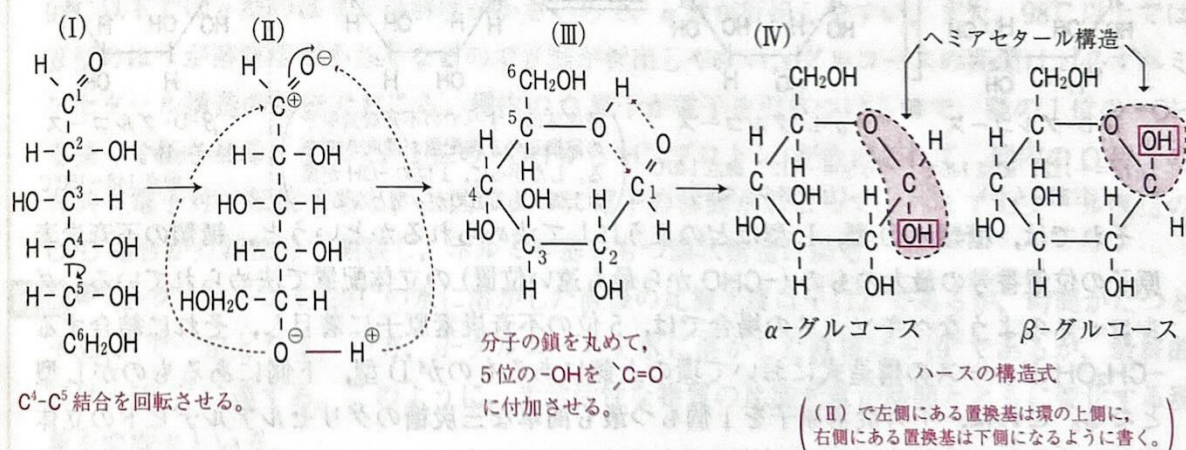
(注) ガラクトースは、脳や神経細胞が発達中の乳幼児には必要な成分とされている。

3 グルコースの構造

グルコース(ブドウ糖)は、多くの果実をはじめ動物の血液中にも広く存在し、生体内ではエネルギー源として重要な役割を果たしている。グルコースはスクロースの約半分ほどの甘味をもつ白色の結晶で、デンプンやセルロースの構成成分として多量に存在している。工業的には、デンプンに希酸を加えて加水分解して生産されている。

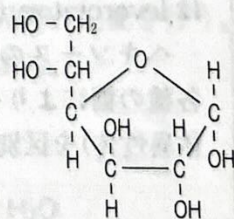
グルコースは1位の炭素にホルミル基を、残る2~6位の炭素にそれぞれ1個ずつヒドロキシ基が結合した構造をもつ。また、結晶状態では、5位の炭素に結合したヒドロキシ基がホルミル基の $\text{C}=\text{O}$ の部分に付加して、酸素原子を含んだ6個の原子からなる六員環構造をつくる(同時に、6位の $-\text{CH}_2\text{OH}$ は環外に押し出される)。

カルボニル基に $-\text{OH}$ が付加して生じた構造、すなわち、同一炭素にヒドロキシ基とエーテル結合を1個ずつ含んだ構造を**ヘミアセタール構造**という^⑧。アルドースが環状構造をとると、ホルミル基は消失するが、1位の炭素原子は新たに不斉炭素原子となり、2種の立体異性体ができる。一般に、D-グルコースの6位の $-\text{CH}_2\text{OH}$ を六員環構造の上側にくるように並べたとき、1位のヒドロキシ基が、環の下側にくるものを **α -グルコース**(融点 146°C)、環の上側にくるものを **β -グルコース**(融点 $148\sim 150^\circ\text{C}$)という。



詳説^⑧ グルコースの水溶液は還元性を示すので、ホルミル基が存在することは間違いない。しかし、結晶状態ではまったく還元性を示さないので、ホルミル基は酸化されにくい環状構造に変化していると推定される。すなわち、グルコースには反応性の大きなホルミル基がある。この中に存在するカルボニル基は強く分極し、その負電荷を帯びたO原子にはヒドロキシ基のH原子が、その正電荷を帯びたC原子にはヒドロキシ基のO原子が付加しやすい。グルコースでは2~6位の炭素原子に1個ずつヒドロキシ基が結合しているが、このうち5位のヒドロキシ基がカルボニル基に付加した場合のみ、酸素原子を含んだ六員環構造ができる(上図IV)。もし、4位のヒドロキシ基がカルボニル基に付加すると、酸素を含む五員環構造ができる(下図)。このとき、 $-\text{CH}(\text{OH})-\text{CH}_2\text{OH}$ が環外に押し出されることになる。これに対して、グルコースの六員環構造は、各置換基間の立体障害が少なく、五員環構造よりも熱力学的な安定性が大きくなる。

一方、フルクトースのように、五員環構造と六員環構造の安定性にほぼ大差がない場合もある。六員環構造をもつ単糖を**ピラノース**、五員環構造をもつ単糖を**フラノース**という。

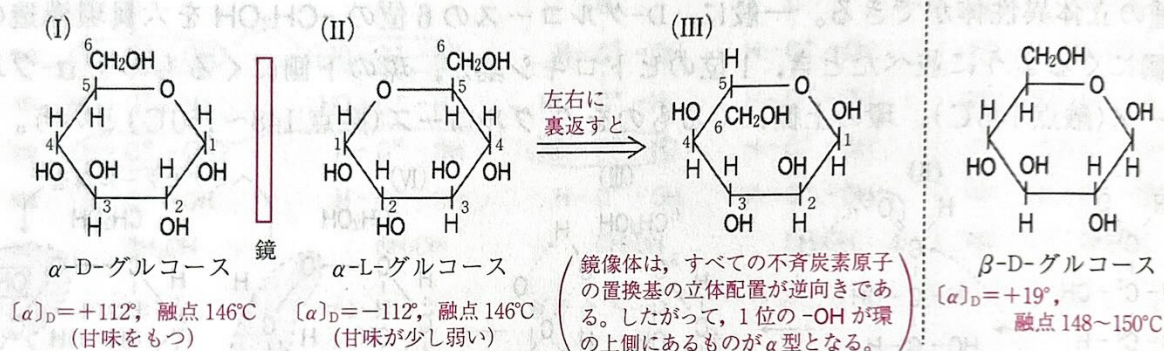


SCIENCE BOX

糖の環状構造と異性体

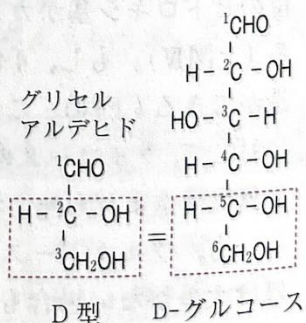
環状構造の糖類の立体配置は、1929年、イギリスのハース(Haworth)が提唱したハースの構造式により表示される。グルコースを例にとって説明すると、できた六員環は1位の炭素をいちばん右側に、2位から5位までの炭素を時計回りに環状に並べ、環内の酸素原子を右奥になるように置く(五員環では環内の酸素原子を中央奥になるように置く)。また、環内の炭素原子は省略してよく、それに結合する原子や置換基は、それぞれ正六角形の角から上下に価標をつけて表す(ただし、 $-H$ は省略されることがある)。

このように、グルコースが六員環構造をとったとき、1位の炭素が新たに不斉炭素原子(アノマー炭素という)となり、2種の立体異性体ができる。これらを互いにアノマーといい、 α 、 β の記号をつけて区別される。 α -グルコースと β -グルコースの違いは1位の炭素に結合するヒドロキシ基が逆向きになっている点だけで、これらは互いに鏡像異性体ではなくジアステレオマーの関係にあり、比旋光度だけでなく、他の物理的性質(融点・溶解度・甘みなど)も異なっていることに注意してほしい(甘味の強さは、 β 型は α 型の約2/3位である)。



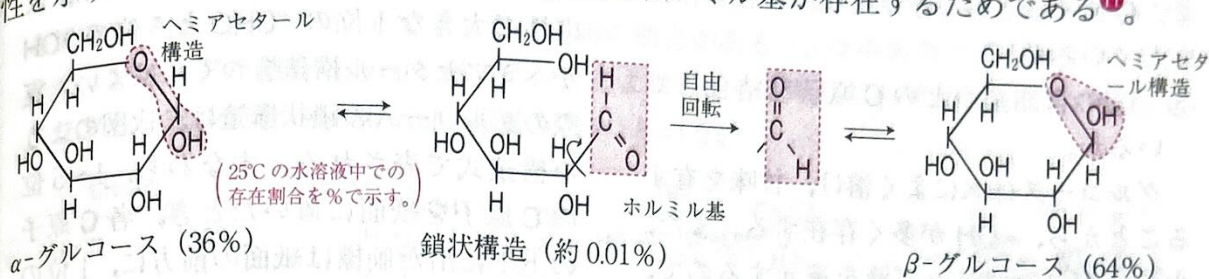
それでは、糖類のD型、L型はどのようにして決められるかというと、糖類の不斉炭素原子の位置番号の最大のもの($-CHO$ から最も遠い位置)の立体配置で決められている。グルコースのようなヘキソースの場合では、5位の不斉炭素原子に着目し、それに結合する $-CH_2OH$ がハースの構造式において環の上側にあるものがD型、下側にあるものがL型となる。これは、不斉炭素原子を1個もつ最も簡単な三炭糖のグリセルアルデヒドの立体配置を基準としてD、Lの記号が決められたためである(フィッシャーの方法)。グリセルアルデヒドのホルミル基をいちばん上に置いてフィッシャーの投影式(p. 651)を書いたとき、2位の不斉炭素原子に結合するヒドロキシ基が右側、水素原子が左側にあるものをD系列、その鏡像体をL系列と約束したのである。以後、四炭糖、五炭糖、六炭糖、…といくら炭素鎖を増やしても、最初に決めたD-グリセルアルデヒドの立体配置を基準としてD、L型が決められた。このように、D型、L型の記号は糖の立体配置の一部(不斉炭素原子の位置番号の最大のもののだけ)を表したものであって、旋光性の方向を表したものではない。たとえば、D-グルコースの水溶液は右旋性を示すが、D-フルクトースの水溶液は左旋性を示す。右旋性を表す記号としては、英語の dextrorotatory(右旋性の)より d - または $+$ 、左旋性の場合には levorotatory(左旋性の)より l - または $-$ が使われる(p. 645)。

ヘキソースの場合、2,3,4位の不斉炭素原子の立体配置は、各種の糖によりそれぞれ異なっており、8種類のD型の糖(立体異性体)を区別するのに使われている。



4 グルコースの還元性

α -グルコースの結晶を水に溶かすと、その一部の環状構造が開環して鎖状構造となり、再び閉環して β -グルコースになる⁹。水溶液中では、最終的に α 型、鎖状構造、 β 型が一定の割合で混合した平衡状態となる¹⁰。また、 β -グルコースの結晶を水に溶かした場合も、到達する平衡状態は上記とまったく同じである。グルコースの水溶液が還元性を示すのは、水溶液中で生じた鎖状構造にホルミル基が存在するためである¹¹。



詳説 ⁹ α -グルコース、 β -グルコースはいずれも白色の結晶で、前者は冷エタノールや冷水から、後者は熱ピリジンや熱酢酸から結晶化させて得られる。水溶液中では $\alpha \rightleftharpoons \beta$ の平衡が存在するが、98℃以下では α 型のほうが溶解度が小さいので、 α 型が析出しやすい。また、98℃以上では β 型のほうが溶解度が小さくなるので β 型が析出しやすい。グルコースの開環は、必ずヘミアセタール構造の部分でおこる。環内のO原子が電子を引きつけるので、隣の1位の-OHを強く分極させる。そこで、1位の-OHから H^+ (プロトン)が放出されて、環内のO原子の非共有電子対へ転位すると、上図のように電子の移動がおこって、ヘミアセタール構造のC-O結合が点線部分で開裂し、ホルミル基をもつ鎖状構造に戻る。

詳説 ¹⁰ α -グルコースを20℃の水に溶かした直後の比旋光度は+112°であるが、時間がたつと+52.7°で一定となる。一方、 β -グルコースを水に溶かした直後は+19°であるが、最終的には+52.7°に達する。このように、光学活性な物質の比旋光度が時間とともに変化する現象を**変旋光**という。

水溶液中で α 型 $\rightleftharpoons\beta$ 型の変換が行われるためには、どうしても開環しなければならない。このとき、ごくわずかの鎖状構造(約0.01%)が存在し、これが還元性を示す。平衡状態において、 α 型の割合を x とすると、鎖状構造は無視できるので、

$$112x + 19(1-x) = 52.7 \quad \text{より, } x = 0.362 \quad \therefore \alpha : \beta = 0.36 : 0.64 \doteq 1 : 2$$

なお、グルコース水溶液中での α 型 $\rightleftharpoons\beta$ 型の平衡定数は、 $K = \frac{[\beta]}{[\alpha]} \doteq 2.0$ となる。

詳説 ¹¹ グルコースにフェーリング液を加えて加熱すると、わずかに存在する鎖状構造のホルミル基が次式のようにカルボキシ基に変化して、グルコン酸 $C_6H_{12}O_7$ となる。すると、溶液中から鎖状構造のものが減少するので、 α 型、 β 型のいずれからも平衡移動がおこり、最終的には酸化剤を加えた分だけのグルコースが酸化される。一般的には、グルコースなどに十分量のフェーリング液を加えて反応させ、生じた Cu_2O の質量から還元糖の定量を行う。(フェーリング液は尿素とも反応するので、尿中の糖の定量には不向きである。)

